Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 7

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”Git & GitHub”

A efectuat : st. gr.SI –263 Boicu Ecaterina

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Lucrarea A are ca scop folosirea completă a ciclului git și GitHub : configurare, clonare,commit,push,pull, .gitignore,citirea istoriei și crearea a unui al doilea depozit pornit de la calculator . Lucrarea B aplică aceste cunoștințe într-o sarcină practică : repararea unei unelte Python stricate ,inventar.py , cu câte un commit pentru fiecare reparație , astfel încât istoria din git să devină jurnalul depanării.

MEDIUL DE LUCRU

Sistem de operare: macOS,MacBook Air

Editor: Visual Studio Code , cu terminal integrat

Git 2.50.1 (Apple Git-155)

Python 3.9.6 , rulat cu python3

Folderul de lucru : ~/Documents/github-exercitii/,separat de depozitul de curs, ca să nu cloneze un depozit în interiorul altuia.

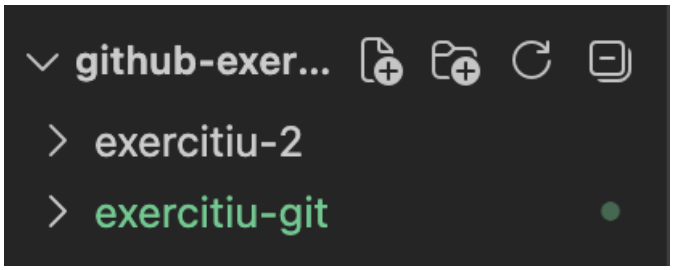


Fig.1-Folder-urile create

LUCRAREA A-git și GitHub , pas cu pas

Etapa	Pașii de efectuare
A1-A2	Am verificat contul GitHub și configurat git
A3	Am creat depozitul public “exercitiu-git” , cu README
A4	Am clonat depozitul pe calculator
A5	Prima”fotografie”: fișierul “salut.py”
A6	Am trimis commit-ul pe GitHub
A7	Am editat READ.md direct pe GitHub și am adus schimbarea pe calculator
A8	Am creat “.venv”,apoi “.gitignore” cu “.venv/“ și __pycache__/“
A9	Am citit istoria și am anulat o modificare
A10	Al doilea depozit , pornit local
A11	Verificarea finală în browser

Fig.1.1- Pașii de efectuare a cerințelor

```
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        salut.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
ekaterinalungul@MacBook-Air-Ekaterina exercitiu-git %  python3 salut.py
git status
Salut,GitHub!
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        salut.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Fig.1.2 -A1-A2

```
ekaterinalungul@MacBook-Air-Ekaterina exercitiu-git % git add salut.py
git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   salut.py
```

Fig.1.3 -A4

```
ekaterinalungul@MacBook-Air-Ekaterina exercitiu-git % git commit -m "Adaug salut
.py"
[main 5d7d8ee] Adaug salut.py
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 salut.py
ekaterinalungul@MacBook-Air-Ekaterina exercitiu-git % git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 307 bytes | 307.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/caterinaboicu-pixel/exercitiu-git.git
   7d5341c..5d7d8ee  main -> main
```

Fig.1.4 - A5

```
ekaterinalungul@MacBook-Air-Ekaterina exercitiu-git % git pull
cat README.md
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 995 bytes | 199.00 KiB/s, done.
From https://github.com/caterinaboicu-pixel/exercitiu-git
   5d7d8ee..d417943  main       -> origin/main
Updating 5d7d8ee..d417943
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
# exercitiu-git
Exerciții de git pentru Tehnici de Programare
Aici exersez git.
```

Fig.1.5- A7

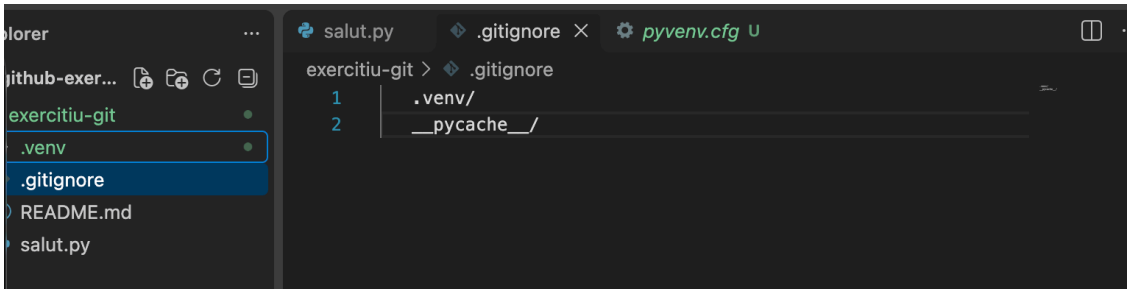


Fig.1.6 - A8

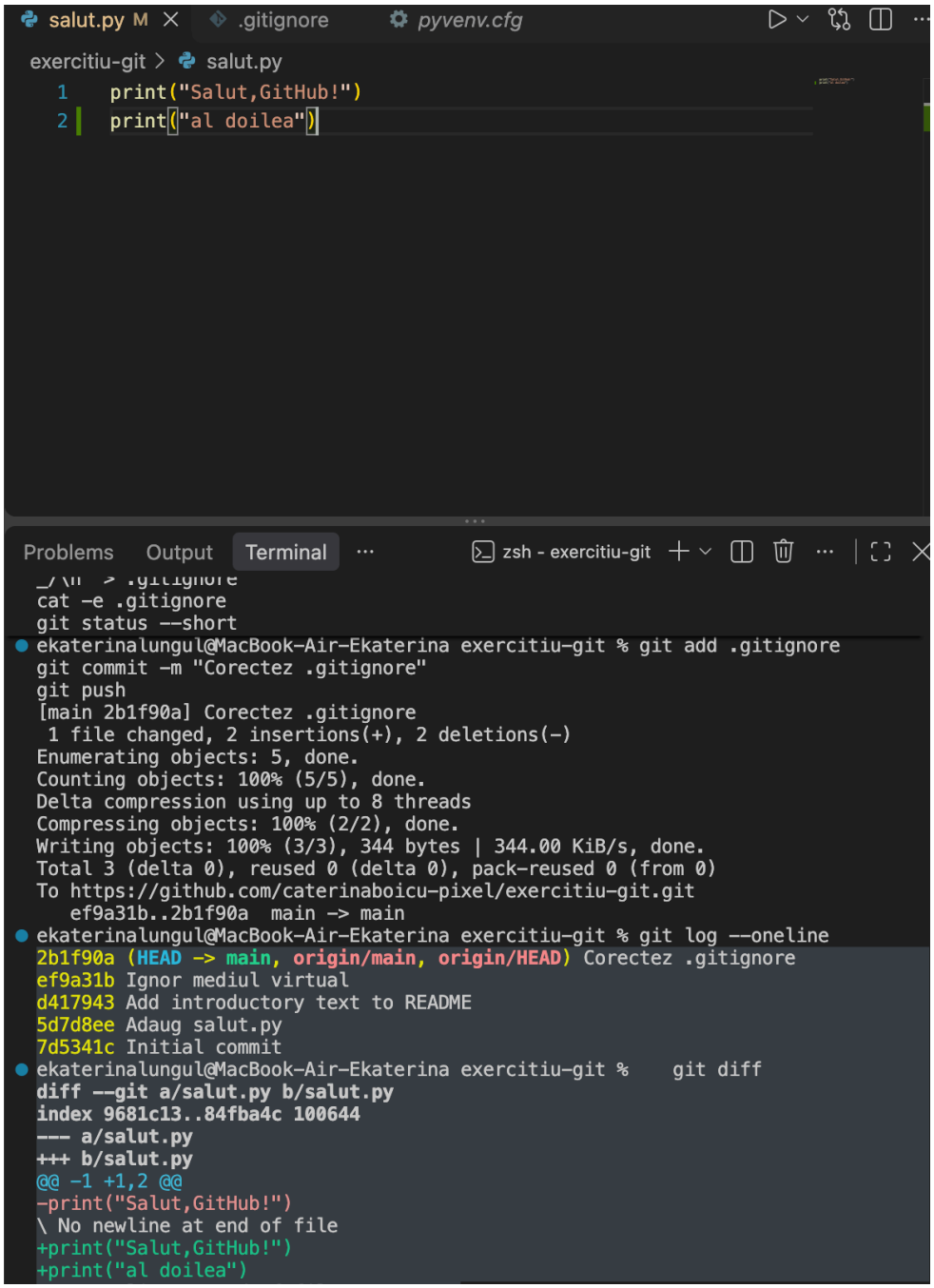


Fig.1.7 - Adăugarea a linei a doua ~ modificarea

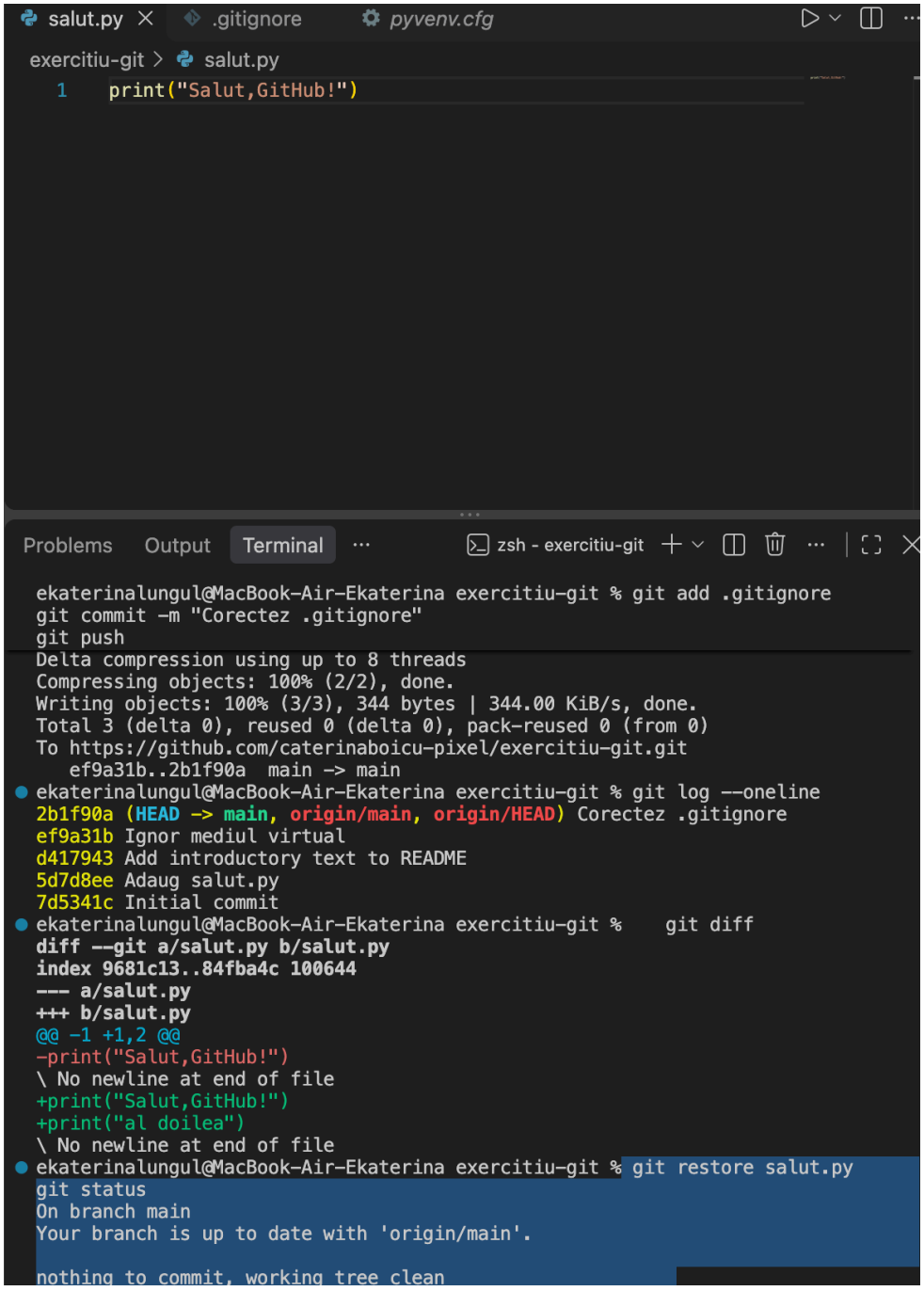

salut.py
.gitignore
pyvenv.cfg
exercitiu-git > salut.py
1 print("Salut,GitHub!")
Problems
Output
Terminal
zsh - exercitiu-git
ekaterinalungul@MacBook-Air-Ekaterina exercitiu-git % git add .gitignore
git commit -m "Corectez .gitignore"
git push
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 344 bytes | 344.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/caterinaboicu-pixel/exercitiu-git.git
ef9a31b..2b1f90a main -> main
ekaterinalungul@MacBook-Air-Ekaterina exercitiu-git % git log --oneline
2b1f90a (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Corectez .gitignore
ef9a31b Ignor mediul virtual
d417943 Add introductory text to README
5d7d8ee Adaug salut.py
7d5341c Initial commit
ekaterinalungul@MacBook-Air-Ekaterina exercitiu-git % git diff
diff --git a/salut.py b/salut.py
index 9681c13..84fba4c 100644
--- a/salut.py
+++ b/salut.py
@@ -1 +1,2 @@
-print("Salut,GitHub!")
\ No newline at end of file
+print("Salut,GitHub!")
+print("al doilea")
\ No newline at end of file
ekaterinalungul@MacBook-Air-Ekaterina exercitiu-git % git restore salut.py
git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean

Fig.1.8 - A9

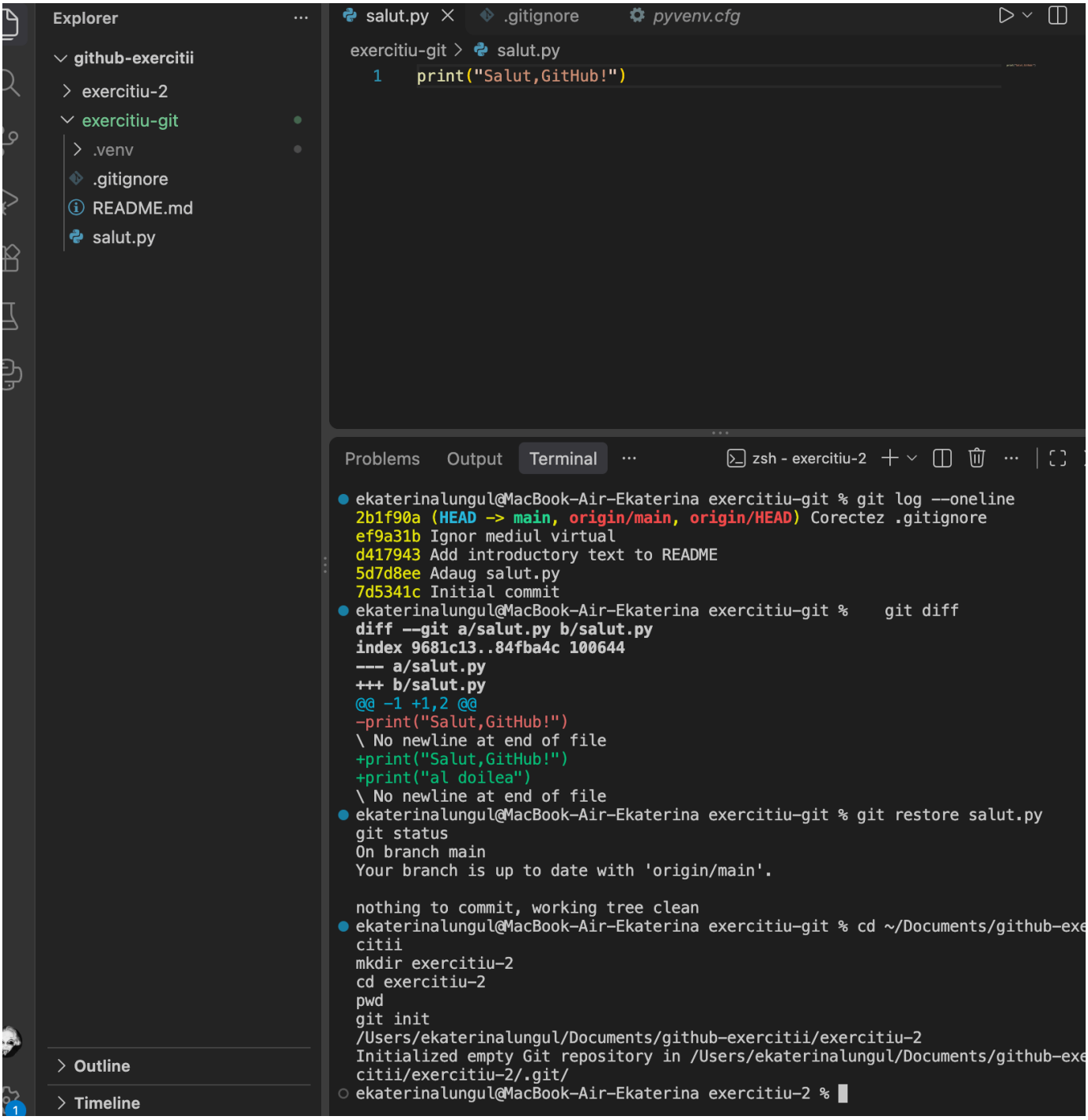


Fig.1.9 - A10

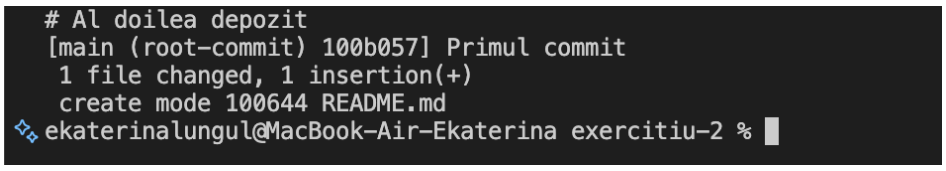


Fig.1.10 - A10

```
git branch -M main
git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 240 bytes | 240.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/caterinaboicu-pixel/exercitiu-2.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
ekaterinalungul@MacBook-Air-Ekaterina exercitiu-2 %
```

Fig.1.11-Importul depozitului din terminal



Fig.1.12 - Importul depozitului “ exercitiu-2”

Fig.1.12 - A11

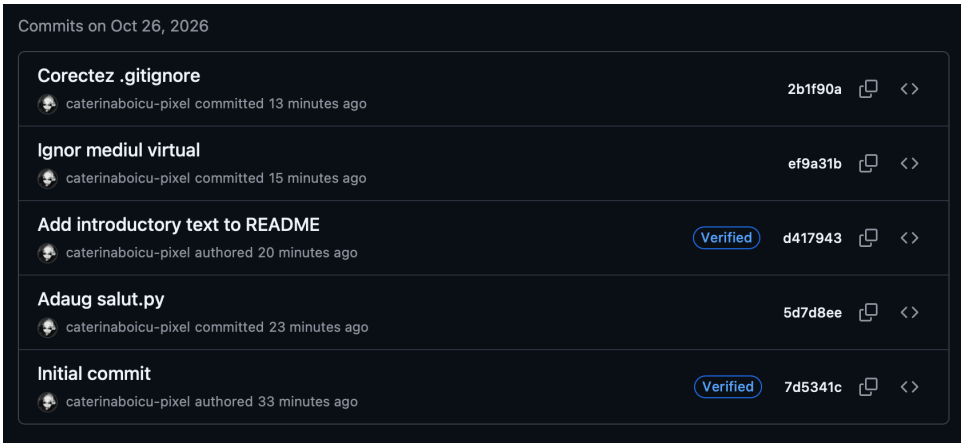


Fig.1.13 - Commit-urile “ exercitiu-git”

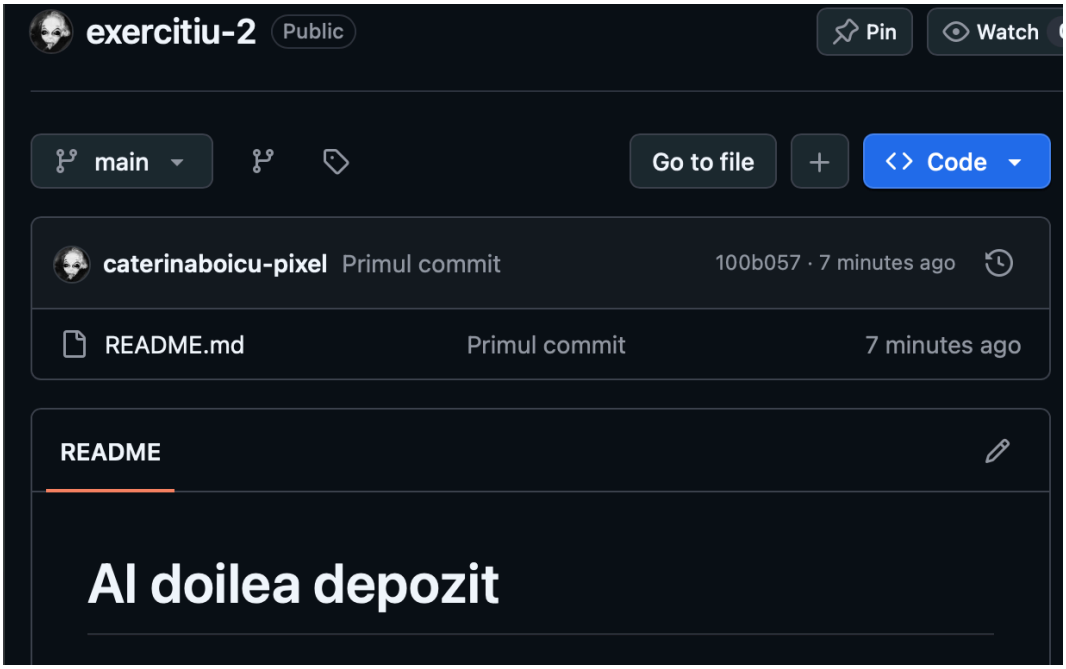


Fig.1.14 - Al doilea depozit



Fig.1.15 - Commit-ul din al doilea depozit

Depozitul principal : https://github.com/caterinaboicu-pixel/exercitiu-git.git

Al doilea depozit : https://github.com/caterinaboicu-pixel/exercitiu-2.git

LUCRAREA B - unealtă stricată , reparată cu git

Am creat folderul “ depanare/ “ în “ exercitiu-git “ , am pus în el “ inventar.py “ și “ tinte.json “ și am salvat starea de pornire cu commit-ul “ Pornire : inventar.py stricat (5f95aa9) “ . La prima rulare , unealta a crăpat imediat . Am aplicat metoda din fișă : citesc ultima linie a erorii , merg la linia indicată , formulez o bănuila , schimb un singur lucru , rulez din nou și fac un commit .

NR.	Eroare	Unde (locația)	Cauza	Reparația	Commit
1	SyntaxError	incarca	Lipseau două puncte dupa def incarca (cale)	Am adăugat :	87baed8
2	IndentationError	port_valid	Return None nu era identat sub except	Am indentat rândul	171cf27
3	NameError	main	Numele “tinta” în loc de “tinte”	Am corectat în “tinte”	a1a1bd3
4	TypeError(concatenare)	main	Text lipit cu un număr (“…” +len(…))	Am folosit f-string	ab712c3

NR.	Eroare	Unde (locația)	Cauza	Reparația	Commit
5	KeyErorr: ‘serviciu’	pe_servicii	O țintă nu are cheia “serviciu”	t.get(“serviciu”,” necunoscut”)	6ee9824
6	AttributeError: NoneType	pe_servicii	Funcția nu întoarcea nimic	Am adăugat : return grupe	13d1fd7
7	TypeError (> între int și str)	main, peste_prag	—prag rămânea text	type=int în argparse	9c1ee92
8	Greșeala tăcută	pe_servicii	grupe[serviciu]=[] golea lista la fiecare trecere , deci http pierdea portul 80	Creez lista doar dacă serviciul nu există	295522
9	Greșeala tăcută	peste_prag	“return rezultat” era în interiorul buclei , deci lista ieșea goală	Am mutat return la nivelul lui for	c8e17de

NR.	Eroare	Unde (locația)	Cauza	Reparația	Commit
10	ValueError	peste_prag	int(“abc”) crăpa pe un port invalid	Am folosit port_valid și am sărit peste None	Cdb439d

Fig.2.1 - Cele 10 reparații cu ,eroare,locație,pașii de rezolvare și finalul

La final am comis raportul generat de unealtă , “ raport_inventar.json “ , cu mesajul “ Raportul uneltei reparate (683cd24), și am făcut “ git push “ .

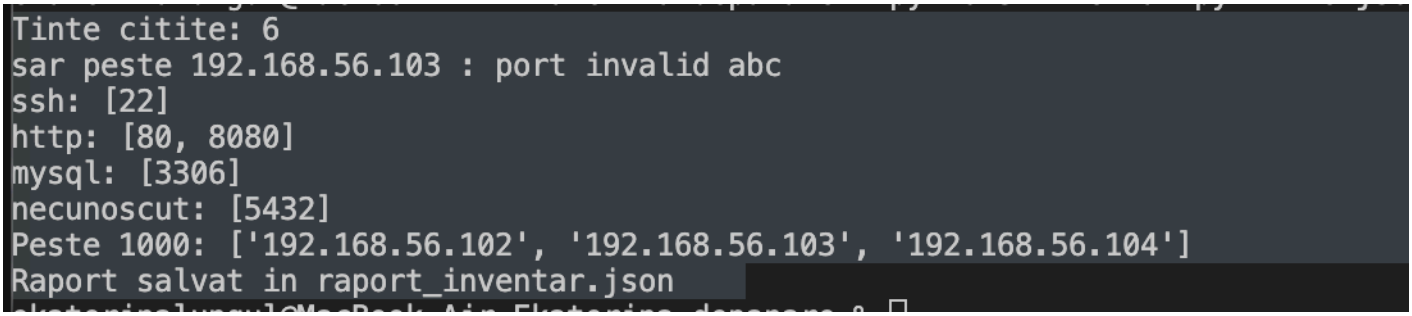


Fig.2.2 - Ieșirea finală a uneltei

CONCLUZII

În concluzie, prin intermediul acestei lucrări de laborator nr.7 , am învățat să folosesc git și GitHub în practică , d la clonare până la push . Am lucrat cu două depozite și am repetat ciclul pull , commit , push până a devenit firesc . În Lucrarea B am reparat unealta inventar.py , și am făcut câte un commit pentru fiecare dintre cele zece erori , așa că istoria arată pas cu pas cum a fost depanată.

Am greșit de câteva ori și am corectat cu ajutorul lui git. Spațiile din .gitignore m-au obligat să rescriu fișierul . Cu git reset —hard am refăcut un commit în care strânsesem mai multe reparații . Cu git show am găsit un return mutat greșit , pe care l-am anulat înainte să ajungă pe GitHub.

Concluzia finală este că, git nu e doar folosit pentru păstrarea codului , ci și ajută la rezolvarea unor erori , greșeli comise în timpul implementării

BIBLIOGRAFIE

Am folosit fișele de laborator ale disciplinei (Lucrarea A și B) . Am lucrat parțial cu asistentul AI Claude (Anthropic) , care mi-a explicat pașii și comenzile, iar comenzile le-am rulat și rezultatele le-am verificat în terminal . Isotria din git este redată .